Taller SQL sobre HR 8 — Consultas jerárquicas y WITH

Bases de Datos I · consultas SQL sobre el esquema HR de Oracle

Contexto

La empresa guarda su organigrama en una sola tabla: cada empleado apunta a su jefe con `manager_id`. Preguntas como quién forma parte del equipo de un gerente, qué cadena de mando hay hasta la presidencia o cuánto cuesta cada equipo no se resuelven con un `JOIN` fijo, porque la profundidad cambia. Este taller practica las consultas jerárquicas de Oracle y las expresiones `WITH`.

Esquema HR

El taller usa el esquema de ejemplo HR de Oracle (107 empleados, 27 departamentos, 19 cargos, 10 registros de historial, 23 ubicaciones, 25 países y 5 regiones). Las llaves se comprobaron en el diccionario de datos de la base.

Tabla	Columnas	Llaves
`EMPLOYEES`	employee_id, first_name, last_name, email, phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id, department_id	PK employee_id. FK job_id, manager_id (a EMPLOYEES) y department_id
`DEPARTMENTS`	department_id, department_name, manager_id, location_id	PK department_id. FK manager_id y location_id
`JOBS`	job_id, job_title, min_salary, max_salary	PK job_id
`JOB_HISTORY`	employee_id, start_date, end_date, job_id, department_id	PK (employee_id, start_date). FK employee_id, job_id y department_id
`LOCATIONS`	location_id, street_address, postal_code, city, state_province, country_id	PK location_id. FK country_id
`COUNTRIES`	country_id, country_name, region_id	PK country_id. FK region_id
`REGIONS`	region_id, region_name	PK region_id

- `EMPLOYEES` se une con `DEPARTMENTS` por `department_id` y con `JOBS` por `job_id`.
- `EMPLOYEES.manager_id` apunta a `EMPLOYEES.employee_id`: la tabla se relaciona consigo misma (jefe y subordinado).
- `DEPARTMENTS` llega a `LOCATIONS` por `location_id`, y `LOCATIONS` a `COUNTRIES` por `country_id`.
- `COUNTRIES` llega a `REGIONS` por `region_id`. `JOB_HISTORY` guarda los cargos anteriores de cada empleado.

Reglas del taller

- Todas las tablas se escriben con el prefijo `hr.`, por ejemplo `hr.employees`.
- Los alias de tabla van sin AS (`hr.employees e`). El AS solo se usa en los alias de columna.
- El texto va entre comillas simples y distingue mayúsculas de minúsculas: `'Canada'` no es igual a `'canada'`.
- La concatenación es `||`. `FETCH FIRST n ROWS ONLY` limita las filas y va al final de la consulta.
- Las fechas se escriben con `DATE 'AAAA-MM-DD'` y se muestran con `TO_CHAR(fecha, 'DD/MM/YYYY')`.

- El esquema HR es de solo lectura: todos los ejercicios son consultas SELECT.
- Cada ejercicio indica cuántas filas y columnas debe devolver. Esas cifras salen de ejecutar la consulta en una base Oracle Database 19c con el esquema HR (107 empleados); con otra copia de HR los nombres, las fechas y algunas cifras pueden cambiar.

Ejercicios

Ejercicio 1 — El organigrama con sangría

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Mostrar el organigrama completo de la empresa, empezando por quien no tiene jefe, con cada persona sangrada según su nivel.

Mostrar: apellido con sangría y nivel, en orden de organigrama: cada jefe seguido de su equipo y los hermanos por apellido.

Debe devolver: 107 filas y 2 columnas.

Ejercicio 2 — El equipo de una persona

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Mostrar todo el equipo de Neena Yang (`employee_id` 101): quienes dependen de ella directamente y quienes dependen de esas personas, a cualquier profundidad. Neena Yang no se incluye.

Mostrar: identificador, nombre completo y distancia en niveles desde Neena Yang, en orden de organigrama.

Debe devolver: 11 filas y 3 columnas.

Ejercicio 3 — Cuántas personas hay en cada nivel

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Contar cuántas personas hay en cada nivel del organigrama.

Mostrar: nivel y cantidad de personas, ordenados por nivel.

Debe devolver: 4 filas y 2 columnas.

Ejercicio 4 — La cadena de mando de IT

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Para los empleados del departamento IT (`department_id` 60), mostrar la cadena de mando completa desde el presidente hasta cada uno, con los apellidos separados por flechas.

Mostrar: empleado y cadena, en orden de organigrama.

Debe devolver: 5 filas y 2 columnas.

Ejercicio 5 — Hacia arriba: la cadena de jefes

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Mostrar la cadena de jefes de Sundar Ande (`employee_id` 166), desde Sundar Ande hasta el presidente.

Mostrar: nivel, persona y cargo (`job_id`).

Debe devolver: 3 filas y 3 columnas.

Ejercicio 6 — El tamaño de cada rama

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Para cada persona que depende directamente del presidente, contar cuántas personas forman su rama del organigrama, contando a esa persona.

Mostrar: apellido de quien encabeza la rama y cantidad de personas, de mayor a menor cantidad y, si empatan, por apellido.

Debe devolver: 14 filas y 2 columnas.

Ejercicio 7 — Quiénes no tienen subordinados

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Contar cuántos empleados no tienen subordinados (son hojas del árbol) y cuántos sí los tienen.

Mostrar: tipo y cantidad de personas, de mayor a menor cantidad.

Debe devolver: 2 filas y 2 columnas.

Ejercicio 8 — Personas a cargo y nómina de cada equipo

Nivel: Reto · **Tablas:** `employees`

Se pide. Para cada jefe, mostrar cuántas personas tiene a su cargo, directa o indirectamente, y la nómina de su equipo contando al propio jefe.

Mostrar: jefe, personas a cargo y nómina del equipo, de mayor a menor cantidad de personas a cargo y, si empatan, por apellido.

Debe devolver: 18 filas y 3 columnas.

Ejercicio 9 — El organigrama de ventas por salario

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Mostrar el organigrama del área de ventas: cada gerente de ventas (`SA_MAN`) seguido de su equipo, con los gerentes y los representantes ordenados de mayor a menor salario.

Mostrar: nombre completo con sangría y salario, en orden de organigrama.

Debe devolver: 35 filas y 2 columnas.

Ejercicio 10 — El mismo organigrama con WITH recursivo

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Obtener el organigrama del primer ejercicio con una expresión `WITH` recursiva, que es la forma estándar de SQL, en lugar de `CONNECT BY`.

Mostrar: apellido con sangría y nivel, en el mismo orden del primer ejercicio.

Debe devolver: 107 filas y 2 columnas.

Ejercicio 11 — Una expresión WITH para no repetir la consulta

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Listar los departamentos cuya nómina total supera el promedio de las nóminas de todos los departamentos que tienen empleados.

Mostrar: departamento, nómina y promedio de las nóminas (dos decimales), de mayor a menor nómina.

Debe devolver: 2 filas y 3 columnas.

Ejercicio 12 — Reto: los tres equipos más grandes, con empates

Nivel: Reto · **Tablas:** `employees`

Se pide. Entre las personas que dependen directamente del presidente, mostrar los tres equipos más grandes (contando a quien lo encabeza) y la cantidad de niveles de cada uno. Si hay un empate en el tercer lugar, deben salir todos los empatados.

Mostrar: apellido de quien encabeza el equipo, personas y niveles, de mayor a menor cantidad de personas y, si empatan, por apellido.

Debe devolver: 6 filas y 3 columnas.

Entregables

1. Un archivo `.sql` con una consulta por ejercicio, cada una precedida por el comentario `-- Ejercicio N`.
2. Debajo de cada consulta, una línea de comentario que explique en palabras qué filtra o calcula.
3. El número de filas que devolvió cada consulta al ejecutarla, comparado con el «Debe devolver» del ejercicio.

Cómo se evalúa

- Devuelve exactamente las columnas pedidas, en el orden pedido.
- Usa alias de tabla y de columna legibles.
- Evita `SELECT *`, salvo cuando el ejercicio pida todas las columnas.
- Incluye `ORDER BY` cuando el enunciado pida un orden.
- Escribe las consultas con sangría, una cláusula por línea.